

# FERNANDO ARTUR AUGUSTO

AI/ML Engineer & Embedded Systems Developer

Chimoio, Moçambique · arthurwach.ai@gmail.com · +258 874066442 · github.com/meme5y  
PT: Nativo · EN: Intermediário · FR: Intermediário

## OBJETIVO

Engenheiro de IA/ML autodidata em busca de oportunidades de emprego na área de inteligência artificial, machine learning e desenvolvimento de software. Aos 19 anos, construiu de forma independente 4 sistemas de IA/robótica de nível produtivo usando Python, C++, Arduino e Raspberry Pi, incluindo uma plataforma completa de manutenção preditiva com machine learning e IA explicável. Atualmente cursando Engenharia Química na Universidade Púnguè, combinando formação acadêmica com experiência prática avançada em IA aplicada.

## FORMAÇÃO ACADÊMICA

Universidade Púnguè — Chimoio, Moçambique  
Licenciatura em Engenharia Química (em curso)

## PROJETOS TÉCNICOS

### 1. Boston Aerospace AI — Plataforma de Manutenção Preditiva

2025–2026 · SaaS de nível produtivo para manutenção preditiva de motores aeronáuticos

- Ensemble de 6 modelos de ML (XGBoost, LightGBM, CatBoost, Random Forest, GBR, Extra Trees) treinados no dataset NASA CMAPSS com 18 sensores reais de motores turbofan
- Predição de RUL (Remaining Useful Life) com explicabilidade via SHAP — mostra quais sensores mais influenciaram cada predição
- Assistente de IA com RAG (Ollama + ChromaDB + LangChain), indexando manuais técnicos de manutenção e respondendo perguntas em português
- Módulos de visão computacional: detecção de trincas (OpenCV + Canny), análise térmica, detecção de anomalia de vibração por áudio (Librosa)
- Stack completa: Flask + PostgreSQL + Docker; deploy em nuvem; relatórios PDF automatizados com ReportLab

Tecnologias: Python, Flask, PostgreSQL, XGBoost, LightGBM, CatBoost, SHAP, LangChain, Ollama, ChromaDB, OpenCV, Librosa, Docker

### 2. Sistema Inteligente de Detecção de Obstáculos com Machine Learning

2024 · Sistema embarcado com processamento em tempo real

- Desenvolvido com Arduino, sensores ultrassônicos e algoritmos de ML customizados
- Processamento de dados em tempo real com 95% de precisão na detecção
- Controle visual com LEDs RGB baseado em lógica de segurança adaptativa

Tecnologias: C++, Arduino IDE, Sensores Ultrassônicos, Lógica de Machine Learning

### 3. Plataforma de IA Multimodal com Processamento Triplo

2024 · Sistema integrado processando texto, imagem e vídeo simultaneamente

- Chat Inteligente: processamento de linguagem natural com Google Gemini AI
- Módulo de Imagem: análise com OpenCV, extração de metadados, aplicações aeroespaciais
- Processamento de Vídeo: análise temporal, extração de frames, streaming integrado

Tecnologias: Python, Streamlit, OpenCV, TensorFlow, Hugging Face, Pillow

### 4. Robô Autônomo com Visão Computacional

2024 · Estágio avançado de desenvolvimento

- Integração de Raspberry Pi, Arduino e múltiplos sensores (LiDAR, IMU, Câmera)
- Navegação autônoma usando OpenCV, YOLO e TensorFlow Lite
- Sistema de síntese de voz para relato de status em tempo real
- Fusão de dados multissensor para tomada de decisão

Tecnologias: Python, C++, OpenCV, YOLO, ROS, TensorFlow Lite

## EXPERIÊNCIA E LIDERANÇA

### Associação Estudantil — Escola Secundária Samora Machel

Membro Fundador · 2022–2023

- Organização de eventos científicos e culturais para mais de 500 estudantes
- Representação dos interesses estudantis perante a administração escolar

- Promoção do desenvolvimento acadêmico coletivo através de tutoria

### **Programa SAJ (Serviço Amigo do Jovem)**

*Voluntário · 2022–2023*

- Prevenção de casamentos prematuros através de palestras de sensibilização
- Promoção do desenvolvimento saudável de jovens em ambiente escolar

### **Tutor de Colegas com Dificuldades de Aprendizagem**

*Voluntário · 2021–2023*

- Apoio acadêmico personalizado a mais de 20 estudantes em disciplinas de ciências
- Melhoria do desempenho acadêmico geral em cerca de 15%

## **COMPETÊNCIAS**

### **Técnicas**

- Programação: C++, Python, Arduino, Streamlit
- IA/ML: Machine Learning, Visão Computacional, NLP, SHAP
- Frameworks: OpenCV, TensorFlow, YOLO, LangChain, ChromaDB
- Backend: Flask, PostgreSQL, Docker, GitHub Actions
- Sistemas Embarcados: Arduino, Raspberry Pi, Sensores, Controle de Motores
- Ferramentas: Microsoft Office, GitHub, Arduino IDE, Raspberry Pi OS

### **Interpessoais**

- Resolução de Problemas Complexos e Pensamento Algorítmico
- Liderança de Equipe e Gestão de Projetos
- Comunicação Multilíngue (PT/EN/FR)
- Adaptabilidade a Novas Tecnologias e Metodologias
- Aprendizagem Autodirigida e Pesquisa Independente

## **PRINCIPAIS CONQUISTAS**

- Construção da Boston Aerospace AI – um SaaS de manutenção preditiva de nível produtivo, do zero, incluindo ensemble de ML, chat RAG, visão computacional e deploy em nuvem completo
- Desenvolvimento de 4 sistemas complexos de IA/robótica através de aprendizagem inteiramente autodirigida
- Domínio de mais de 12 tecnologias (Python, C++, Docker, LangChain, ChromaDB, SHAP, etc.) através de prática prática
- Liderança em iniciativas estudantis com impacto em mais de 500 colegas
- Criação de um portfólio técnico com projetos integrados de IA multimodal e aeroespacial